

Systèmes d'équations et d'inéquations linéaires

Leçon 1 : systèmes de deux équations à deux inconnues • Leçon 2 : déterminant, existence et unicité • Leçon 3 : systèmes à trois (ou quatre) inconnues • Leçon 4 : résolution graphique • Leçon 5 : mise en équation et problèmes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Systèmes de deux équations à deux inconnues

SYSTEME LINEAIRE 2×2 : INCONNUES x ET y

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

a, b, c, a', b', c' sont des nombres **connus** ; a' et b' , « a prime » et « b prime », sont les coefficients de la **seconde** ligne.

- Une équation est **linéaire** lorsque chaque inconnue y figure au **premier degré** seulement : ni x^2 , ni produit xy , ni $\sqrt{x}$, ni $\frac{1}{x}$.
- Résoudre** le système, c'est trouver **tous** les couples $(x; y)$ qui vérifient les **deux** équations **à la fois** ; un tel couple est une **solution** du système.

Les deux méthodes algébriques

- Substitution.** On **exprime** une inconnue en fonction de l'autre à partir d'une équation, on la **remplace** par cette expression, **entre parenthèses**, dans l'**autre** équation, on résout l'équation à une seule inconnue obtenue, puis on **remonte** pour la seconde inconnue.
- Combinaison (élimination).** On **multiplie** chaque équation par un nombre **non nul** bien choisi pour rendre **opposés** les coefficients d'une même inconnue, puis on **additionne** les deux équations membre à membre : cette inconnue disparaît.

Même résultat par les deux chemins : coefficient 1 ou -1 quelque part → substitution ; sinon combinaison, qui évite les fractions. On **vérifie** toujours le couple dans les **deux** équations de départ avant de conclure par $(x; y)$.

Nettoyer un système avant de le résoudre

- Ranger** : inconnues du même côté, dans le même ordre, nombres seuls à droite. $3x + 4 = 2y$ s'écrit $3x - 2y = -4$; $4x + 3y - 11 = 0$ s'écrit $4x + 3y = 11$.
- Chasser les dénominateurs** : multiplier **les deux membres** par un multiple commun, chaque équation **séparément** : $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4$ donne, par 6, $3x + 2y = 24$.
- Supprimer les décimaux** : $0,8x + 1,2y = 4$ devient, par 10, $8x + 12y = 40$, puis $2x + 3y = 10$.
- Simplifier** une ligne par un diviseur commun à ses coefficients : l'opération est réversible, elle ne change pas les solutions.
- Coefficients irrationnels** : rien ne change ; le résultat se donne sous forme **exacte**.

Poser une inconnue auxiliaire

- Un système non linéaire peut le devenir après un **changement de nom** : on résout dans les nouvelles inconnues, puis on **revient** aux anciennes.
- $X = \frac{1}{x}$ et $Y = \frac{1}{y}$ changent $\frac{1}{x} + \frac{8}{y} = 17$ en $X + 8Y = 17$. Valeurs interdites $x \neq 0, y \neq 0$; **retour** par $x = \frac{1}{X}$ et $y = \frac{1}{Y}$.
- $X = x^2$: au retour, $x^2 = 4$ donne **deux** valeurs, 2 et -2. $X = |x|$: une valeur absolue est **positive**, donc $|x| = -1$ n'a pas de solution.
- Equation en produit** : un produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. La ligne $(x + 2y)(x - y) = 0$ se remplace par **deux cas**, $x + 2y = 0$ ou $x - y = 0$: deux systèmes linéaires, dont on **réunit** les solutions.

Leçon 2 : Déterminant d'un système 2×2 : existence et unicitéDETERMINANT : SYSTEME RANGE $ax + by = c$ ET $a'x + b'y = c'$

$$D = ab' - a'b$$

On croise les coefficients : **diagonale descendante** $a b'$ moins **diagonale montante** $a' b$. Seuls les coefficients des **inconnues** interviennent : c et c' n'y figurent pas. C'est le **déterminant des vecteurs** $\vec{u}(a; a')$ et $\vec{v}(b; b')$ du chapitre 3 : $D = 0$ signifie qu'ils sont **colinéaires**, donc que les deux droites ont la **même direction**.

Déterminant	Solutions	Droites
$D \neq 0$	une solution unique	sécantes
$D = 0$ et une équation multiple de l'autre, second membre compris	une infinité de solutions	confondues
$D = 0$, sinon	aucune solution : système incompatible	parallèles distinctes

Le déterminant indique **s'il existe** une solution unique ; il ne la calcule pas. On résout ensuite par substitution ou par combinaison, et l'on conclut par une **phrase**, jamais par le seul nombre D .

Les deux cas $D = 0$ se reconnaissent aussi **pendant** le calcul, quand les deux inconnues disparaissent ensemble : égalité **fausse**, du type $0 = 4$, **aucune** solution ; égalité **vraie**, du type $0 = 0$, une **infinité**.

Un coefficient désigné par une lettre

On calcule D en traitant la lettre comme un nombre, puis on résout

$D = 0$. Pour $\begin{cases} x - 3y = 4 \\ 2x + my = 1 \end{cases}$: $a = 1, b = -3, a' = 2, b' = m$, donc $D = m + 6$. Si

$m \neq -6$: solution unique. Si $m = -6$: la seconde ligne devient $2x - 6y = 1$ quand le double de la première donne $2x - 6y = 8$: droites parallèles distinctes, **aucune** solution.

Leçon 3 : Systèmes à trois (ou quatre) inconnues

SYSTEME 3×3 : LES INDICES NUMÉROTENT LES LIGNES

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

Une **solution** est un **triplet** $(x; y; z)$ vérifiant les **trois** équations à la fois ; quatre inconnues donnent un **quadruplet**. Le programme se limite à **quatre inconnues au plus** et n'étudie **aucune méthode générale** : on raisonne sur la forme de chaque système.

Elimination en cascade

- Ranger les équations, une inconnue par colonne, et les **numéroter** (1), (2), (3).
- Choisir à l'**avance** l'inconnue à éliminer, celle dont les coefficients sont les plus simples, et garder une équation comme **référence**.
- Combinaison la référence avec chacune des deux autres pour éliminer **la même** inconnue : il reste **deux** équations à **deux** inconnues. Ecrire en marge l'opération, du type « (2) moins deux fois (1) ».
- Résoudre ce système 2×2 , puis **remonter** : reporter les deux valeurs dans l'équation de référence pour la troisième inconnue, et **vérifier** le triplet dans les **trois** équations de départ.

Une combinaison ne remplace **jamais** les deux lignes à la fois : une équation reste intacte. Comme un système 2×2 , un système à trois inconnues admet une **solution unique**, **aucune** solution, ou une **infinité**.

Leçon 4 : Résolution graphique des systèmes

Chaque équation $ax + by = c$, avec a et b **non tous les deux nuls**, se représente par une **droite**. Résoudre graphiquement, c'est chercher les **points communs** aux deux droites : **sécantes**, une solution, le point d'intersection ; **parallèles distinctes**, **aucune** solution ; **confondues**, une **infinité** de solutions, tous les points de la droite.

Tracé. Mettre chaque équation sous la forme $y = mx + p$ **quand c'est possible**, calculer **deux** points par droite, de préférence à coordonnées entières, choisir une échelle laissant voir l'intersection, tracer à la règle, puis lire le couple.

La lecture graphique donne une valeur **approchée** : on la **conjecture**, puis on la **confirme par le calcul**. D compare les **directions** des droites, le dessin les montre.

Inéquation et demi-plan

Une droite partage le plan en deux **demi-plans**. Une inéquation $y \leq mx + p$, ou $ax + by \leq c$, a pour solutions **tous les points** de l'un d'eux ; la droite $ax + by = c$ est la **frontière**.

- Frontière **incluse** ($\leq$ ou $\geq$) : **trait plein**. Frontière **exclue** ($<$ ou $>$) : **trait pointillé**.
- On **teste un point** hors de la frontière, l'origine $O(0 ; 0)$ le plus souvent : si ses coordonnées vérifient l'inéquation, c'est le demi-plan qui le contient ; sinon, c'est l'autre. Si la frontière passe par O , tester $(1 ; 0)$ ou $(0 ; 1)$.
- « Plus petit veut dire en dessous » n'est vrai que sous la forme $y \leq \dots$: dès que y est multiplié par un nombre **négatif**, tout s'inverse.

Système d'inéquations

L'ensemble des solutions est l'**intersection** des demi-plans, la **zone commune** à toutes les inéquations, mise en évidence par des hachures ou une couleur. Elle est **non bornée**, ou **bornée** : c'est alors un **polygone**, dont les sommets sont les intersections des frontières.

- **Marche à suivre** : ranger chaque inéquation, tracer sa frontière, tester un point pour chacune, hachurer les demi-plans retenus dans des directions différentes, colorier la zone commune, puis **contrôler** avec un point intérieur.
- **Lecture inverse** : pour écrire le système d'une région donnée, lire l'équation de chaque frontière sur deux points à coordonnées

entières, regarder le trait (plein $\rightarrow \leq, \geq$; pointillé $\rightarrow <, >$), puis tester un point **intérieur**.

Leçon 5 : Mise en équation et résolution de problèmes

- **Nommer** les inconnues par une phrase complète, avec l'unité : « soit x le nombre de sacs de mil ».
- **Traduire** chaque information chiffrée par une équation ou une inéquation : il faut en principe **autant d'équations que d'inconnues**.
- **Nettoyer** le système, puis le **résoudre** par substitution, combinaison ou élimination en cascade.
- **Interpréter** : phrase de réponse **avec les unités**, et contrôle de bon sens (signes, valeurs entières s'il s'agit de personnes ou d'objets, ordre de grandeur).

Les deux membres d'une équation s'expriment dans la **même unité** : ce seul contrôle repère beaucoup d'erreurs de traduction. Trois inconnues pour deux équations : une phrase de l'énoncé n'a pas été traduite.

Petit dictionnaire des traductions

- « somme S » : $x + y = S$; « différence d » : $x - y = d$; « y est le double de x » : $y = 2x$; « y dépasse x de 7 » : $y = x + 7$.
- **Achat** : prix total = prix unitaire $\times$ quantité, puis on additionne les articles. **Trajet** : distance = vitesse $\times$ durée, donc durée = distance $\div$ vitesse.
- **Mélange** : une équation sur les **masses**, une sur les **valeurs** (masse $\times$ prix au kg). **Placement** : intérêt = capital $\times$ taux, taux en écriture décimale ($10\% : 0,10$).
- **Nombre de deux chiffres** : $10a + b$, et $10b + a$ en permutant les chiffres. **Division euclidienne** : $N = q \times d + r$, avec $0 \leq r < d$. **Consécutifs** : $n, n + 1, n + 2$; **impairs consécutifs** : $n, n + 2, n + 4$.
- **Relevés physiques** : deux mesures d'une même loi, comme $u = e - r i$, donnent deux équations dont les inconnues sont les **coefficients** e et r .

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « $D = 0$, donc pas de solution » • « $D \neq 0$, donc pas de solution »
✓ L'erreur la plus répandue du chapitre. $D \neq 0$ entraîne au contraire une **unique** solution. Si $D = 0$, **regarder les deux équations de plus près** : proportionnelles second membre compris, droites **confondues**, une **infinité** de solutions ; sinon **parallèles distinctes**, **aucune** solution.

X Devant $3x + 4 = 2y$, on écrit aussitôt $a = 3$ et $b = 4$
✓ On **range avant** de lire les coefficients : la première ligne devient $3x - 2y = -4$, d'où $b = -2$. Lire un système non rangé, ou oublier un signe négatif, fausse D et toute la conclusion.

X $3x + y = 7$ multipliée par 2 donne $6x + 2y = 7$
✓ On multiplie **les deux membres**, sans oublier le nombre de droite : $6x + 2y = 14$. Une égalité est une balance : doubler un seul plateau rompt l'équilibre. Même règle pour chasser les dénominateurs.

X $(2 ; 1)$ est solution car il vérifie la première équation • on s'arrête après avoir trouvé x
✓ Une solution vérifie **toutes** les équations : tout point d'une droite vérifie l'équation de cette droite, cela ne prouve rien sur l'autre. Et la réponse est un **couple** $(x ; y)$, pas un nombre : la vérification s'écrit en **deux temps**.

X Frontière tracée en trait plein pour $x + y < 4$ • demi-plan hachuré au jugé
✓ Trait **plein** si la borne est incluse ($\leq, \geq$), **pointillé** si elle est exclue ($<, >$). Et l'on **teste un point** hors frontière : un seul calcul, du type « $0 \leq 2$, c'est vrai », désigne le bon côté.

X Le point d'intersection est lu « environ 1,4 » et donné comme la solution • réponse : « 3,5 personnes », « -200 FCFA »
✓ Une lecture graphique se **conjecture**, puis se confirme par le **calcul**, seul à donner la valeur exacte, sous forme de fraction si nécessaire. Et une solution sans **sens dans le contexte** (effectif non entier, prix négatif) doit être **discutée** : ou le calcul est à reprendre, ou le problème n'a pas de solution acceptable.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Un système 2×2 se résout par **substitution** (inconnue de coefficient 1 ou -1) ou par **combinaison** (coefficients opposés, puis addition). La solution est un **couple**, vérifié dans les **deux** équations.
- 2 **Nettoyer d'abord** : ranger en $ax + by = c$, chasser dénominateurs et décimaux en multipliant **les deux membres**, simplifier.
- 3 **$D = ab' - a'b$** : diagonale descendante moins diagonale montante ; les seconds membres n'y figurent pas.
- 4 $D \neq 0$: solution **unique**, droites sécantes. $D = 0$: une **infinité** si les droites sont confondues (calcul finissant par $0 = 0$), **aucune** si elles sont parallèles distinctes ($0 = 3$).
- 5 Trois ou quatre inconnues : **élimination en cascade**, en supprimant la **même** inconnue dans les deux combinaisons ; vérifier le **triplet** dans **toutes** les équations.
- 6 **Graphique, équations** : la solution est l'**intersection** des droites ; sécantes $\rightarrow$ une, parallèles distinctes $\rightarrow$ aucune, confondues $\rightarrow$ une infinité. Lecture **approchée**, à confirmer.
- 7 **Graphique, inéquations** : **demi-plan** de frontière $ax + by = c$, trait **plein** si $\leq$ ou $\geq$, **pointillé** si $<$ ou $>$, côté choisi par le **test d'un point**. Un système d'inéquations a pour solution la **région commune**.
- 8 **Inconnue auxiliaire** $X = \frac{1}{x}$, x^2 ou $|x|$: valeurs interdites, résoudre, puis **revenir** aux inconnues de départ. **Problème** : nommer avec l'unité, traduire, résoudre, **interpréter**.